Materiales y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Relacionar la estructura interna de los materiales (enlaces y redes cristalinas) con sus propiedades
- Clasificar los materiales técnicos: metales, polímeros, cerámicos y compuestos
- Describir y calcular propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas (tensión, deformación, módulo de Young, dilatación, resistividad)
- Seleccionar el material adecuado para una aplicación con criterios técnicos, económicos y ambientales

Para pensar

Una cuchara de acero se dobla y no se rompe; una taza de porcelana se rompe sin doblarse. Si las dos son duras, ¿por qué se comportan tan distinto?

Explicación

1.1 Estructura interna y enlaces

Las propiedades de un material dependen de los **átomos** que lo forman y, sobre todo, de cómo se unen. Hay tres enlaces principales:

- **Enlace metálico**: los átomos ceden sus electrones externos, que forman una «nube» común que se mueve libremente entre iones positivos. Explica por qué los metales conducen la electricidad y el calor, tienen brillo y se pueden deformar sin romperse.
- **Enlace iónico**: un átomo cede electrones a otro y ambos quedan unidos por atracción eléctrica. Es típico de muchas cerámicas: duras, frágiles y aislantes.
- **Enlace covalente**: los átomos comparten electrones. Forma las cadenas de los polímeros y estructuras muy rígidas como el diamante.

Entre moléculas actúan además **fuerzas intermoleculares** débiles (de Van der Waals o puentes de hidrógeno). En los plásticos, las cadenas largas están unidas entre sí por estas fuerzas: por eso muchos se ablandan con el calor, cuando la agitación térmica las vence.

Según el orden de los átomos, los sólidos son **cristalinos**, con un patrón que se repite en el espacio (metales, sal), o **amorfos**, sin orden a larga distancia (vidrio, muchos plásticos).

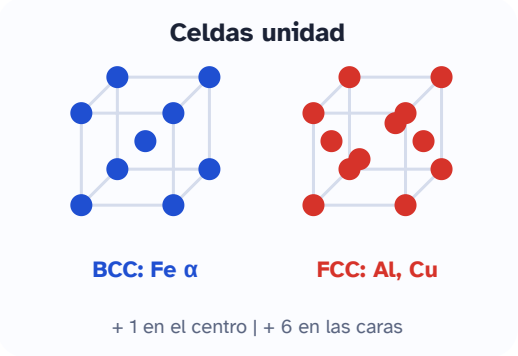


1.2 Redes cristalinas de los metales

En un metal, los átomos se colocan en una **red cristalina**: una estructura que se repite. La unidad más pequeña que la describe se llama **celda unidad**. Los metales técnicos adoptan sobre todo tres redes:

- **Cúbica centrada en el cuerpo** (BCC): un átomo en cada vértice del cubo y otro en el centro. Hierro a temperatura ambiente (hierro α o ferrita), cromo, wolframio. Suelen ser resistentes pero menos dúctiles.
- **Cúbica centrada en las caras** (FCC): átomos en los vértices y en el centro de cada cara. Aluminio, cobre, oro, níquel y el hierro γ (austenita) a alta temperatura. Tienen muchos planos de deslizamiento y son muy dúctiles.
- **Hexagonal compacta** (HC): magnesio, zinc, titanio. Menos planos de deslizamiento y menor ductilidad en frío.

Algunos metales cambian de red al calentarse: es la **alotropía**. El hierro pasa de BCC a FCC a 912 °C. Ese cambio es la base de los tratamientos térmicos del acero. Además, las redes reales tienen **defectos**: huecos, átomos intrusos y dislocaciones. Las dislocaciones permiten que el metal se deforme y, al acumularse, lo endurecen.



1.3 Clasificación de los materiales técnicos

Los materiales de uso técnico se agrupan en cuatro grandes familias:

- **Metales**: férreos (hierro, aceros y fundiciones) y no férreos (aluminio, cobre, titanio, zinc, magnesio y sus aleaciones). Resistentes, tenaces y conductores; muchos se oxidan.
- **Polímeros** o plásticos: **termoplásticos** (PE, PP, PVC, PET, ABS, PLA), que se ablandan con el calor y se pueden reciclar fundiéndolos; **termoestables** (resinas epoxi, baquelita, poliéster), que no se reblandecen porque sus cadenas forman una red rígida; y **elastómeros** (caucho, silicona), muy elásticos.
- **Cerámicos**: arcillas, porcelana, vidrio, cemento y cerámicas técnicas como la alúmina o el carburo de silicio. Duros, resistentes al calor y a la corrosión,

aislantes y frágiles.
- **Compuestos**: combinan una **matriz** y un **refuerzo** para sumar sus ventajas. El hormigón armado (hormigón + acero), la fibra de vidrio o de carbono en resina y la madera contrachapada son ejemplos.

A ellos se suman los **materiales avanzados**: aleaciones con memoria de forma, piezoeléctricos, superconductores, nanomateriales como el grafeno y biomateriales compatibles con el cuerpo humano.

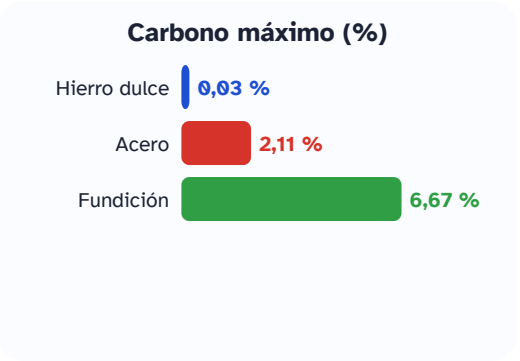


2.1 Aleaciones férreas: aceros y fundiciones

Una **aleación** es una mezcla de un metal con otros elementos, metálicos o no, que mejora sus propiedades. Las más importantes son las del hierro con **carbono**. Según la cantidad de carbono:

- **Hierro dulce**: menos del 0,03 % de C. Blando y dúctil, poco usado.
- **Acero**: entre el 0,03 % y el 2,11 % de C. Al aumentar el carbono crecen la dureza y la resistencia, pero disminuyen la ductilidad y la soldabilidad. Los aceros de bajo carbono se usan en chapas y perfiles; los de alto carbono, en herramientas y muelles.
- **Fundición**: entre el 2,11 % y el 6,67 % de C. Muy colable (llena bien los moldes), dura y frágil. Se usa en bloques de motor, bancadas y tapas de alcantarilla.

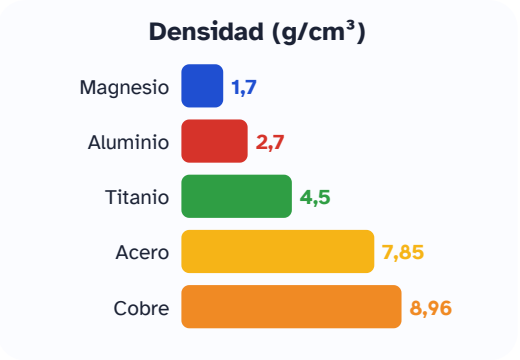
Los **aceros aleados** añaden otros elementos: el **cromo** (más del 10,5 %) forma una capa de óxido protectora y da lugar al acero inoxidable; el **níquel** aumenta la tenacidad; el **manganeso**, la resistencia al desgaste; el **wolframio** y el **vanadio**, la dureza en caliente para herramientas de corte. El acero se obtiene en el alto horno y el convertidor, o, cada vez más, fundiendo chatarra en hornos eléctricos de arco, que consumen mucha menos energía y aprovechan material reciclado.



2.2 Metales no férreos

Los metales no férreos son más caros que el acero, pero ofrecen ventajas decisivas:

- **Aluminio** (densidad 2,7 g/cm³, un tercio que el acero): ligero, buen conductor y resistente a la corrosión gracias a una fina capa de alúmina. Sus aleaciones con cobre, magnesio o silicio se usan en aviones, bicicletas, latas y ventanas. Obtenerlo desde la bauxita exige mucha electricidad; reciclarlo ahorra cerca del 95 % de esa energía.
- **Cobre**: excelente conductor eléctrico y térmico, dúctil y fácil de soldar. Cables, bobinados de motores e intercambiadores de calor. Sus aleaciones son el **latón** (cobre + zinc), usado en grifería, y el **bronce** (cobre + estaño), en cojinetes y esculturas.
- **Titanio**: ligero (4,5 g/cm³), tan resistente como muchos aceros, muy resistente a la corrosión y biocompatible. Prótesis, aeronáutica y química. Es caro de producir.
- **Magnesio**: el metal estructural más ligero (1,7 g/cm³). Carcasas de portátiles y llantas.
- **Zinc**: protege el acero mediante el **galvanizado**.
- **Estaño y plomo**: soldadura blanda; el plomo, por su toxicidad, se ha retirado de muchas aplicaciones.



2.3 Polímeros, cerámicos y compuestos

Los **polímeros** son macromoléculas formadas por la unión repetida de moléculas pequeñas llamadas **monómeros**: el polietileno es una cadena de miles de unidades de etileno. Son ligeros (densidad cercana a 1 g/cm^3), aislantes, resistentes a la corrosión, fáciles de moldear y baratos. Sus inconvenientes son la baja resistencia al calor, la degradación por la luz ultravioleta y su larga persistencia en el medio ambiente. Muchos llevan un código de reciclado del 1 (PET) al 7 (otros).

Los **cerámicos** soportan temperaturas muy altas y no se oxidan, porque ya son en gran parte óxidos. Las cerámicas técnicas se usan en frenos de carbono-cerámica, aislantes de bujías, placas térmicas de naves y prótesis dentales. Su gran debilidad es la fragilidad: una pequeña grieta puede crecer de golpe.

En los **compuestos**, el refuerzo (fibras o partículas) soporta la carga y la matriz las mantiene unidas, las protege y reparte los esfuerzos. La fibra de carbono en resina epoxi tiene una resistencia comparable al acero con una quinta parte de su densidad, aunque su fabricación es cara y su reciclado, difícil. Las propiedades de un compuesto con fibras dependen de la dirección: es un material **anisótropo**.



2.4 Propiedades físicas, térmicas y eléctricas

La **densidad** ($\rho = m / V$) indica la masa por unidad de volumen; es clave en transporte, donde cada kilo cuesta combustible. Las propiedades **térmicas** describen la respuesta al calor: el **punto de fusión**, la **conductividad térmica** (el cobre la tiene alta; el poliestireno expandido, muy baja) y la **dilatación térmica**. Al calentarse, una barra de longitud L_o se alarga:

$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$$

donde α es el coeficiente de dilatación lineal (en el acero, unos $12 \cdot 10^{-6}\ °C^{-1}$). Por eso los puentes y las vías tienen juntas de dilatación.

Las propiedades **eléctricas** clasifican los materiales en conductores, semiconductores y aislantes. La resistencia de un hilo depende de su **resistividad** ρ, su longitud L y su sección S:

$$R = \rho \cdot L / S$$

El cobre tiene $\rho \approx 1{,}7 \cdot 10^{-8}\ \Omega\cdot m$. Hay también propiedades **magnéticas** (el hierro es ferromagnético, el aluminio no) y **ópticas** (transparencia, color, brillo).



3.1 Propiedades mecánicas: tensión y deformación

Las propiedades **mecánicas** describen cómo responde un material a las fuerzas. Para compararlos sin depender del tamaño de la pieza se usa la **tensión** o esfuerzo unitario, la fuerza por unidad de sección, y la **deformación unitaria**, el alargamiento relativo:

$$\sigma = F / S \cdot \varepsilon = \Delta L / L_0$$

La tensión se mide en pascales (Pa = N/m^2); en ingeniería se usa el **megapascal**: 1 MPa = 1 N/mm^2. La deformación no tiene unidades (a veces se da en %).

Mientras la tensión es pequeña, el material se comporta de forma **elástica**: al quitar la carga recupera su forma, y la tensión es proporcional a la deformación. Es la ley de Hooke:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

La constante E es el **módulo de elasticidad** o de Young y mide la rigidez: unos 210 000 MPa en el acero, 70 000 MPa en el aluminio y 2000 MPa en muchos plásticos. Por encima del **límite elástico**, el material sufre deformación **plástica**, permanente. La tensión máxima que soporta antes de romper es la **resistencia a la tracción**. En el diseño se trabaja con una **tensión admisible** menor que el límite elástico, dividiéndolo por un **coeficiente de seguridad**.



3.2 Dureza, tenacidad, fragilidad y fatiga

Otras propiedades mecánicas importantes son:

- **Dureza**: resistencia a ser rayado o penetrado. El diamante es el material más duro. Se relaciona con la resistencia al desgaste.
- **Tenacidad**: capacidad de absorber energía antes de romperse, deformándose. Un material tenaz «avisa» antes de fallar.
- **Fragilidad**: lo contrario; el material rompe casi sin deformarse. El vidrio es duro pero frágil.
- **Resiliencia**: energía que absorbe un material en un golpe; se mide con el ensayo Charpy.
- **Ductilidad** (se estira en hilos) y **maleabilidad** (se extiende en láminas).
- **Fatiga**: rotura por cargas repetidas, aunque cada una sea menor que la resistencia del material. Es la causa de la mayoría de las roturas de ejes, alas y bielas. Por eso se diseña con un número de ciclos de vida.
- **Fluencia** o *creep*: deformación lenta con el tiempo bajo carga constante y temperatura alta, importante en turbinas y calderas.

No hay que confundir dureza con resistencia ni con tenacidad: un acero templado muy duro puede romperse como el vidrio si no se reviene.



3.3 Propiedades químicas y tecnológicas

Las propiedades **químicas** indican cómo reacciona el material con su entorno. La **oxidación** es la reacción con el oxígeno del aire, que se acelera con el calor. La **corrosión** es un deterioro electroquímico en presencia de humedad o de un electrolito: la herrumbre del hierro es su ejemplo más conocido, y cuesta a los países industrializados alrededor del 3 % de su PIB. Se combate con pinturas, galvanizado, aceros inoxidables, recubrimientos plásticos o protección catódica con ánodos de sacrificio.

Las propiedades **tecnológicas** indican la facilidad para fabricar piezas con el material:

- **Colabilidad**: aptitud para llenar un molde al fundirse.
- **Forjabilidad**: aptitud para deformarse en caliente.
- **Maquinabilidad**: facilidad para ser cortado con herramientas.
- **Soldabilidad**: aptitud para unirse por soldadura.
- **Templabilidad**: capacidad de endurecerse por temple.

Las propiedades **ecológicas** completan el cuadro: si el material es reciclable, biodegradable, tóxico, abundante o escaso, y cuánta energía y CO_2 cuesta producirlo. Con ellas se valora su sostenibilidad.

Propiedades tecnológicas

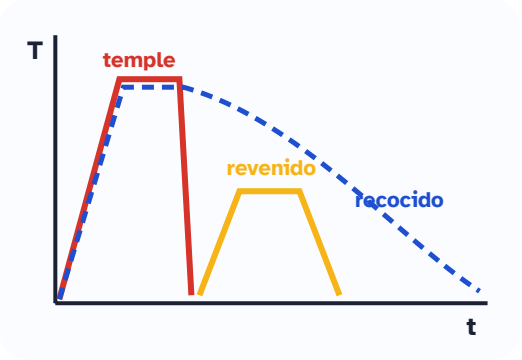
Propiedad	Buen ejemplo
Colabilidad	fundición gris
Forjabilidad	acero dulce
Maquinabilidad	latón
Soldabilidad	acero bajo C
Templabilidad	acero alto C

3.4 Tratamientos de los metales

Las propiedades de un acero pueden modificarse sin cambiar su composición mediante **tratamientos térmicos**, que consisten en calentar, mantener y enfriar a un ritmo controlado:

- **Temple**: se calienta hasta la zona de austenita (unos 850 °C) y se enfría bruscamente en agua o aceite. Se forma martensita: el acero queda muy duro pero frágil.
- **Revenido**: después del temple, se calienta a una temperatura menor (200-650 °C) y se enfría. Reduce la fragilidad y las tensiones internas a cambio de algo de dureza.
- **Recocido**: calentamiento y enfriamiento muy lento, dentro del horno. Ablanda el material y facilita el mecanizado.
- **Normalizado**: calentamiento y enfriamiento al aire. Afina el grano y homogeneiza.

Los **tratamientos termoquímicos** cambian la composición de la superficie: la **cementación** añade carbono y la **nitruración**, nitrógeno, para lograr piezas duras por fuera (resistentes al desgaste) y tenaces por dentro, como los engranajes. Los tratamientos **mecánicos** (deformación en frío o acritud) endurecen por acumulación de dislocaciones, y los **superficiales** (cromado, anodizado, pintura en polvo) protegen y decoran.



3.5 Selección de materiales y sostenibilidad

Elegir un material es un problema con muchos criterios. Se parte de los requisitos de la pieza (cargas, temperatura, ambiente, peso máximo, coste) y se descartan los materiales que no los cumplen. Entre los que quedan, se comparan **índices de mérito**. Por ejemplo, si se busca una pieza resistente y ligera, interesa la

resistencia específica σ/ρ: la fibra de carbono y el titanio ganan al acero. Si lo importante es la rigidez ligera, se compara E/ρ.

Los diagramas de Ashby representan familias de materiales en un gráfico de dos propiedades (por ejemplo, módulo de Young frente a densidad) y permiten ver de un vistazo qué materiales son candidatos.

Hoy la elección incluye criterios **ambientales**: la **energía incorporada** (la necesaria para producir un kilo de material), la huella de carbono, la posibilidad de reciclado y la escasez. Algunas materias primas, como el litio, el cobalto o las tierras raras, son materias primas críticas para la Unión Europea: de ellas dependen baterías e imanes, y su suministro está concentrado en pocos países. Diseñar con materiales reciclados, monomateriales y fáciles de separar reduce esa dependencia.



Fórmulas clave de las propiedades de los materiales

Densidad

$$\rho = m / V$$

masa por unidad de volumen

Tensión

$$\sigma = F / S$$

fuerza por unidad de sección

Hooke

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

zona elástica: proporcionalidad

Dilatación

$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$$

alargamiento con el calor

Ejercicios

1. **Explica por qué los metales son buenos conductores eléctricos.**

2. **Indica la red cristalina del hierro α, del aluminio y del magnesio.**

3. **Clasifica: PET, porcelana, latón, hormigón armado, silicona, titanio.**

4. **¿Qué diferencia hay entre acero y fundición?**

5. **¿De qué metales están hechos el latón y el bronce?**

6. **Calcula la densidad de una pieza de 540 g y 200 cm^3. ¿De qué metal puede ser?**

7. **Calcula la tensión en una barra de 50 mm^2 que soporta 8000 N.**

8. **Una barra de 800 mm se alarga 0,4 mm. Calcula la deformación unitaria.**

9. **Define tenacidad y fragilidad con un ejemplo de cada una.**

10. **Ordena de menor a mayor densidad: acero, magnesio, titanio, aluminio.**

11. **¿Qué es la corrosión y cómo se protege el acero con zinc?**

12. **Nombra cuatro propiedades tecnológicas.**

13. **Un tirante de acero de 10 mm de diámetro soporta 12 kN. Calcula la tensión.**

14. **Un alambre sometido a 200 MPa se deforma ε = 0,001. Calcula E. ¿Qué metal podría ser?**

15. **Una barra de acero (E = 210 000 MPa) de 3 m soporta 84 MPa. Calcula su alargamiento.**

16. **Calcula la carga máxima de una varilla de 12 mm^2 con límite elástico 240 MPa y coeficiente de seguridad 2.**

17. **Un puente de acero ($\alpha = 12 \cdot 10^{-6}\ °C^{-1}$) mide 150 m. Calcula la junta necesaria para un salto térmico de 50 °C.**

18. **Calcula la resistencia de 50 m de hilo de cobre de 1,5 mm^2 ($\rho = 1{,}7 \cdot 10^{-8}\ \Omega{\cdot}m$).**

19. **¿Por qué los metales FCC suelen ser más dúctiles que los BCC?**

20. **Explica qué ocurre con la dureza y la ductilidad de un acero al aumentar su contenido de carbono.**

21. **Explica por qué se hace un revenido después de un temple.**

22. **¿Por qué la fibra de carbono es anisótropa y qué consecuencia tiene en el diseño?**

23. **Diferencia fatiga y fluencia.**

24. **Un perfil de 1,2 m de aluminio ($\alpha = 23 \cdot 10^{-6}$) y otro de PVC ($\alpha = 80 \cdot 10^{-6}$) se calientan 30 °C. Compara su dilatación.**

25. **Elige material para: cable eléctrico, bancada de torno, aislante de bujía, cuadro de bicicleta ligera. Justifica.**

26. **Diseña el diámetro de un cable de acero (límite elástico 400 MPa, n = 4) que eleve un ascensor de 800 kg ($g = 9{,}8\ m/s^2$).**

27. **Una barra de 2 m y 100 mm^2 se alarga 1,9 mm bajo 20 kN. Calcula σ, ε y E, y di si es acero o aluminio.**

28. **Un tirante debe soportar 30 kN con n = 2. Compara la masa por metro de una solución en acero (σe = 300 MPa, ρ = 7,85 g/cm³) y en aluminio (σe = 250 MPa, ρ = 2,7 g/cm³).**

29. **Un raíl soldado de 30 m no puede dilatar. Si se calienta 40 °C, ¿qué tensión aparece? ($\alpha = 12 \cdot 10^{-6}$, E = 210 000 MPa)**

30. **Se quiere sustituir un cable de cobre ($\rho = 1{,}7 \cdot 10^{-8}$) de 10 mm² por uno de aluminio ($\rho = 2{,}8 \cdot 10^{-8}$) con la misma resistencia. ¿Qué sección necesita y cuál pesa menos? (ρCu = 8,96, ρAl = 2,7 g/cm³)**

31. **Explica, a partir de la red cristalina del hierro, por qué el temple endurece el acero.**

32. **Un fabricante de bicicletas duda entre acero, aluminio y fibra de carbono. Plantea una matriz de decisión con cuatro criterios y justifica los pesos.**

33. **¿Por qué las alas de un avión se inspeccionan periódicamente aunque nunca superen su resistencia máxima?**

34. **Calcula la energía incorporada de una lata de aluminio de 15 g fabricada con material primario (200 MJ/kg) y con reciclado (10 MJ/kg). ¿Qué ahorro supone?**

35. **Una pieza de fundición falla al recibir un golpe, aunque soportaba bien cargas estáticas. Explica la causa y propone dos soluciones.**

Practica

1. **¿Qué enlace explica que los metales conduzcan la electricidad?**

   A) Iónico
   B) Covalente
   C) Metálico
   D) De Van der Waals

2. **El hierro a temperatura ambiente tiene red...**

   A) FCC
   B) BCC
   C) HC
   D) amorfa

3. **¿Qué red tienen el aluminio y el cobre?**

   A) BCC
   B) FCC
   C) HC
   D) Ninguna

4. **Un acero tiene un contenido de carbono...**

   A) menor del 0,03 %
   B) entre 0,03 % y 2,11 %
   C) entre 2,11 % y 6,67 %
   D) mayor del 6,67 %

5. **El acero inoxidable debe su resistencia a la corrosión principalmente al...**

   A) carbono
   B) cromo
   C) plomo
   D) estaño

6. **El latón es una aleación de...**

   A) cobre y estaño
   B) cobre y zinc
   C) hierro y carbono
   D) aluminio y magnesio

7. **¿Qué plástico NO se puede volver a fundir?**

   A) PET

   B) Polietileno

   C) Resina epoxi

   D) PLA

8. **En un compuesto, la función de la matriz es…**

   A) soportar toda la carga

   B) unir y proteger el refuerzo y repartir esfuerzos

   C) dar color

   D) conducir la electricidad

9. **La tensión se calcula como…**

   A) $\sigma = F \cdot S$

   B) $\sigma = F / S$

   C) $\sigma = S / F$

   D) $\sigma = \Delta L / L_o$

10. **1 MPa equivale a…**

    A) 1 N/m^2

    B) 1 N/mm^2

    C) 1 kN/m^2

    D) 1 kg/cm^2

11. **El módulo de Young mide…**

    A) la dureza

    B) la rigidez en zona elástica

    C) la tenacidad

    D) la densidad

12. **Por encima del límite elástico la deformación es…**

    A) nula

    B) elástica

    C) plástica (permanente)

    D) siempre rotura

13. **El vidrio es duro y…**

    A) tenaz

    B) frágil

C) dúctil

D) maleable

14. **La rotura de un eje por cargas repetidas pequeñas se llama...**

A) fluencia

B) fatiga

C) corrosión

D) acritud

15. **La aptitud de un metal para llenar un molde es la...**

A) maquinabilidad

B) colabilidad

C) soldabilidad

D) forjabilidad

16. **El temple deja el acero...**

A) blando y dúctil

B) muy duro y frágil

C) inoxidable

D) sin cambios

17. **¿Qué tratamiento ablanda el acero para mecanizarlo mejor?**

A) Temple

B) Recocido

C) Cementación

D) Nitruración

18. **La cementación consiste en...**

A) añadir carbono a la superficie

B) pintar la pieza

C) enfriar en agua

D) añadir cromo a todo el acero

19. **Si buscas una pieza resistente y ligera, comparas...**

A) $\sigma \cdot \rho$

B) σ / ρ

C) $E \cdot \rho$

D) ρ / σ

20. **El reciclado del aluminio ahorra aproximadamente...**

A) 5 % de la energía

B) 50 %

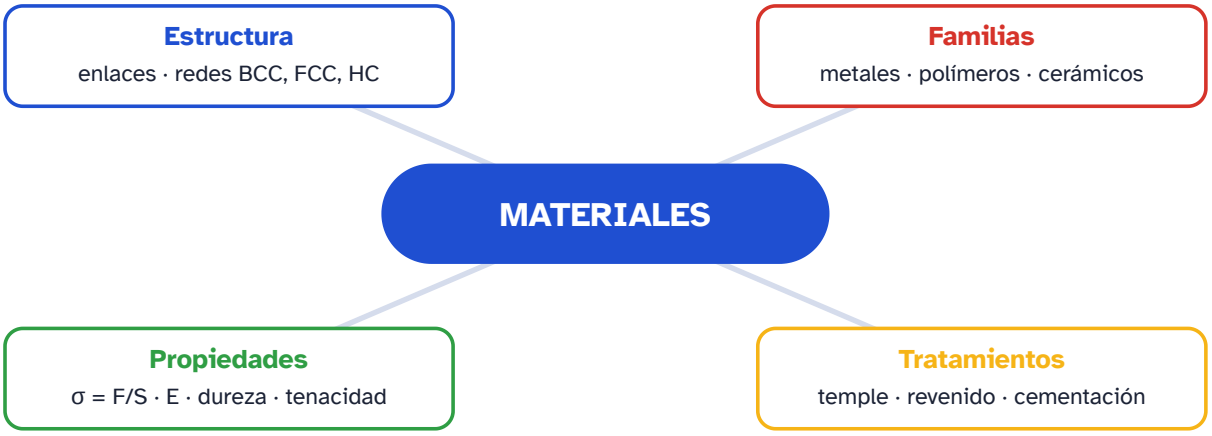
C) 95 %

D) nada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el enlace metálico permite deformar un metal sin romperlo; Qué diferencia hay entre acero y fundición; Qué es un termoplástico y qué un termoestable; Cómo se calculan tensión, deformación y módulo de Young; Por qué dureza y tenacidad no son lo mismo; Para qué sirven el temple y el revenido.

Resumen



Glosario

Enlace metálico	Unión de iones positivos con una nube de electrones libres.
Red cristalina	Disposición ordenada y repetida de los átomos en un sólido.
Alotropía	Cambio de red cristalina de un elemento con la temperatura.
Aleación	Mezcla de un metal con otros elementos para mejorar sus propiedades.
Acero	Aleación de hierro con 0,03 % a 2,11 % de carbono.
Fundición	Aleación de hierro con 2,11 % a 6,67 % de carbono.
Termoplástico	Polímero que se ablanda con el calor y se puede refundir.
Termoestable	Polímero de red rígida que no se reblandece con el calor.
Material compuesto	Combinación de matriz y refuerzo con mejores propiedades.
Tensión	Fuerza por unidad de sección; se mide en MPa.
Módulo de Young	Constante de proporcionalidad entre tensión y deformación elásticas.
Límite elástico	Tensión a partir de la cual la deformación es permanente.
Dureza	Resistencia a ser rayado o penetrado.

Tenacidad	Capacidad de absorber energía antes de romperse.
Fatiga	Rotura por cargas repetidas inferiores a la resistencia.
Corrosión	Deterioro electroquímico de un metal con su entorno.
Temple	Calentamiento y enfriamiento brusco que endurece el acero.
Materia prima crítica	Material escaso y estratégico cuyo suministro es arriesgado.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Enlace metálico

Iones positivos en una nube de electrones libres: conduce y se deforma.

BCC y FCC

Cúbica centrada en el cuerpo (Fe α) y en las caras (Al, Cu, Fe γ).

Acero y fundición

Acero: 0,03-2,11 % de C. Fundición: 2,11-6,67 % de C.

Acero inoxidable

Acero con más del 10,5 % de cromo.

Termoplástico

Se ablanda con el calor y se puede refundir: PE, PP, PET, PLA.

Material compuesto

Matriz + refuerzo: fibra de carbono, hormigón armado.

Tensión y deformación

$\sigma = F / S$ (MPa); $\varepsilon = \Delta L / L_0$ (sin unidades).

Ley de Hooke

$\sigma = E \cdot \varepsilon$ en la zona elástica.

Tenacidad

Energía absorbida antes de romper; lo contrario de fragilidad.

Fatiga

Rotura por cargas repetidas menores que la resistencia.

Temple y revenido

Temple: duro y frágil. Revenido: reduce la fragilidad.

Resistencia específica

σ / ρ: compara materiales resistentes y ligeros.

Soluciones

1. **C)** La nube de electrones libres permite el paso de corriente.
2. **B)** Hierro α o ferrita: cúbica centrada en el cuerpo.
3. **B)** Cúbica centrada en las caras: muy dúctiles.
4. **B)** Por encima del 2,11 % es fundición.
5. **B)** Con más del 10,5 % de cromo se forma una capa protectora.
6. **B)** El bronce es cobre y estaño.
7. **C)** Los termoestables forman una red rígida.
8. **B)** El refuerzo soporta la carga; la matriz lo mantiene unido.
9. **B)** Fuerza dividida entre la sección.
10. **B)** 10^6 N/m² = 1 N/mm².
11. **B)** E = σ / ε: cuanto mayor, más rígido.
12. **C)** Ya no se recupera la forma inicial.
13. **B)** Rompe sin apenas deformarse.
14. **B)** La fatiga causa la mayoría de las roturas en máquinas.
15. **B)** Las fundiciones tienen muy buena colabilidad.
16. **B)** Por eso después se hace un revenido.
17. **B)** Enfriamiento muy lento dentro del horno.
18. **A)** Es un tratamiento termoquímico: duro por fuera, tenaz por dentro.
19. **B)** Resistencia específica.
20. **C)** Fundir chatarra cuesta muy poco frente a la electrólisis.

Soluciones de los ejercicios

1. Por el enlace metálico: los electrones externos forman una nube que se mueve libremente y transporta la corriente.
2. Hierro α: BCC. Aluminio: FCC. Magnesio: hexagonal compacta (HC).
3. PET: termoplástico. Porcelana: cerámico. Latón: metal no férreo (aleación). Hormigón armado: compuesto. Silicona: elastómero. Titanio: metal no férreo.
4. El porcentaje de carbono: el acero tiene entre 0,03 % y 2,11 %; la fundición, entre 2,11 % y 6,67 %. La fundición es más colable, dura y frágil.
5. Latón: cobre y zinc. Bronce: cobre y estaño.
6. $\rho = 540 / 200 = 2{,}7$ g/cm³: aluminio.
7. $\sigma = 8000 / 50 = 160$ MPa.
8. $\varepsilon = 0{,}4 / 800 = 0{,}0005$ (0,05 %).
9. Tenacidad: absorber energía deformándose antes de romper (acero dulce). Fragilidad: romper casi sin deformarse (vidrio, fundición).
10. Magnesio (1,7) < aluminio (2,7) < titanio (4,5) < acero (7,85) g/cm³.
11. Es el deterioro electroquímico del metal con humedad. El galvanizado recubre el acero con zinc, que se corroe antes y lo protege.
12. Colabilidad, forjabilidad, maquinabilidad y soldabilidad (también templabilidad).
13. $S = \pi \cdot 100 / 4 = 78{,}5$ mm². $\sigma = 12\,000 / 78{,}5 = 153$ MPa.
14. $E = 200 / 0{,}001 = 200\,000$ MPa: un acero ($E \approx 210\,000$ MPa).
15. $\varepsilon = 84 / 210\,000 = 0{,}0004$. $\Delta L = 0{,}0004 \cdot 3000 = 1{,}2$ mm.
16. $\sigma_{adm} = 120$ MPa. $F = 120 \cdot 12 = 1440$ N.
17. $\Delta L = 12 \cdot 10^{-6} \cdot 150\,000$ mm $\cdot 50 = 90$ mm.
18. $R = 1{,}7 \cdot 10^{-8} \cdot 50 / 1{,}5 \cdot 10^{-6} = 0{,}57\ \Omega$.
19. Porque la red FCC tiene más planos compactos por los que las dislocaciones se deslizan con facilidad; así el metal admite más deformación plástica sin romper.
20. Aumentan la dureza y la resistencia y disminuyen la ductilidad, la tenacidad y la soldabilidad.
21. El temple deja el acero muy duro pero frágil y con tensiones internas; el revenido las reduce y devuelve tenacidad a cambio de perder algo de dureza.
22. Sus fibras resisten mucho en su dirección y poco en la perpendicular. Hay que orientar las capas según las cargas previstas.
23. Fatiga: rotura por cargas variables repetidas. Fluencia: deformación lenta y progresiva bajo carga constante, sobre todo a alta temperatura.
24. Aluminio: $23 \cdot 10^{-6} \cdot 1200 \cdot 30 = 0{,}83$ mm. PVC: $80 \cdot 10^{-6} \cdot 1200 \cdot 30 = 2{,}88$ mm. El PVC dilata unas 3,5 veces más.
25. Cable: cobre (conductividad). Bancada: fundición gris (colable, amortigua vibraciones). Bujía: cerámica de alúmina (aislante y resiste calor). Cuadro: aluminio o fibra de carbono (resistencia específica).
26. $F = 800 \cdot 9{,}8 = 7840$ N. $\sigma_{adm} = 100$ MPa. $S = 78{,}4$ mm². $d = \sqrt{(4 \cdot 78{,}4 / \pi)} = 10$ mm.

27. $\sigma = 20\,000 / 100 = 200$ MPa. $\varepsilon = 1{,}9 / 2000 = 0{,}00095$. $E = 200 / 0{,}00095 \approx 210\,500$ MPa: acero.
28. Acero: $S = 30\,000 / 150 = 200$ mm² → masa = 2 cm² · 100 cm · 7,85 = 1570 g/m. Aluminio: $S = 30\,000 / 125 = 240$ mm² → 2,4 · 100 · 2,7 = 648 g/m. El aluminio pesa menos de la mitad.
29. La deformación impedida es $\varepsilon = \alpha \cdot \Delta T = 12 \cdot 10^{-6} \cdot 40 = 4{,}8 \cdot 10^{-4}$. $\sigma = E \cdot \varepsilon = 210\,000 \cdot 4{,}8 \cdot 10^{-4} \approx 101$ MPa de compresión (independiente de la longitud).
30. Misma R y L: $S_{Al} = 10 \cdot 2{,}8 / 1{,}7 = 16{,}5$ mm². Masa relativa: Cu 10 · 8,96 = 89,6; Al 16,5 · 2,7 = 44,6. El de aluminio pesa la mitad aunque es más grueso.
31. A alta temperatura el hierro es FCC (austenita) y disuelve mucho carbono. Si se enfría lentamente pasa a BCC y el carbono sale formando carburos. Con enfriamiento brusco el carbono queda atrapado y la red se distorsiona (martensita), lo que bloquea las dislocaciones: el acero se vuelve muy duro y frágil.
32. Criterios: peso (0,35), coste (0,3), durabilidad ante golpes (0,2) y reciclabilidad (0,15). Puntuaciones orientativas: acero (4, 9, 8, 9) = 6,85; aluminio (7, 7, 6, 9) = 7,1; carbono (10, 3, 5, 3) = 5,85. Para una bici urbana gana el aluminio; para competición, subiendo el peso del criterio peso, ganaría el carbono.
33. Por la fatiga: cada vuelo es un ciclo de carga que puede hacer crecer microgrietas. Con el número de ciclos, una grieta puede alcanzar un tamaño crítico y romper con tensiones mucho menores que la resistencia. Las inspecciones detectan las grietas antes.
34. Primario: 0,015 · 200 = 3 MJ. Reciclado: 0,015 · 10 = 0,15 MJ. Ahorro = 2,85 MJ por lata, el 95 %.
35. La fundición es frágil: tiene poca tenacidad y resiliencia. Soluciones: usar acero o fundición dúctil (nodular), que absorben más energía, o rediseñar la pieza para evitar golpes y concentraciones de tensión (redondear aristas).